

מידול מקבילות באמצעות שזירה

גרא וייס

המחלקה למדעי המחשב

אוניברסיטת בן-גוריון





הרכבה מקבילית כפעולה מתמטית על מערכות מעברים

בהנתן **מערכות מעברים** $TS_1, TS_2, \dots, TS_n$

המטרה היא להגדיר **אופרטור** $|||$ כך ש

$$TS = TS_1 ||| TS_2 ||| \dots ||| TS_n$$

היא מערכת מעברים
המתארת את **ההפעלה במקביל** של המערכות



הגדרה: שזירת מערכות מעברים

עבור שתי מערכות מעברים (שני רכיבים הרצים במקביל):

$$TS_i = \langle S_i, Act_i, \rightarrow_i, I_i, AP_i, L_i \rangle, \quad i = 1, 2$$

נגדיר מערכת מעברים המתארת הרצה ע"י שזירה:

$$TS_1 \parallel TS_2 = \langle S_1 \times S_2, Act_1 \cup Act_2, \rightarrow, I_1 \times I_2, AP_1 \cup AP_2, L \rangle$$

$$\frac{s_1 \xrightarrow{\alpha} 1 s'_1}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s'_1, s_2 \rangle}$$

$$\frac{s_2 \xrightarrow{\alpha} 2 s'_2}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s_1, s'_2 \rangle}$$

מתייגים כל מצב בכל התיוגים שקיבל משני הרכיבים:

$$L(\langle s_1, s_2 \rangle) = L_1(s_1) \cup L_2(s_2)$$





עבור שתי מערכות מעברים TS_1 ו- $T[S]_2$ המוגדרות על ידי:

$$T[S]_i = \left[\underbrace{\{s_1, s_2\}}_{S_i}, \underbrace{\{\alpha\}}_{Act_i}, \underbrace{\left\{s_1 \xrightarrow{\alpha} s_2\right\}}_{\rightarrow_i}, \underbrace{\{s_1\}}_{I_i}, \underbrace{\{\langle i, 1 \rangle, \langle i, 2 \rangle\}}_{AP_i}, \underbrace{\{s_1 \mapsto \{s_1\}, s_2 \mapsto \{s_2\}\}}_{L_i} \right]$$

מערכת מעברים המתארת הרצה ע"י שזירה היא $TS_1 \parallel TS_2$:

$$\left[\underbrace{\{\langle s_1, s_1 \rangle, \langle s_1, s_2 \rangle, \langle s_2, s_1 \rangle, \langle s_2, s_2 \rangle\}}_{S_1 \times S_2}, \underbrace{\{\alpha\}}_{Act_1 \cup Act_2}, \rightarrow, \underbrace{\{\langle s_1, s_1 \rangle\}}_{I_1 \times I_2}, \underbrace{\{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}}_{AP_1 \cup AP_2} \right]$$

$$\rightarrow = \{ \langle s_1, s_1 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s_1, s_2 \rangle, \langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s_2, s_2 \rangle, \}$$

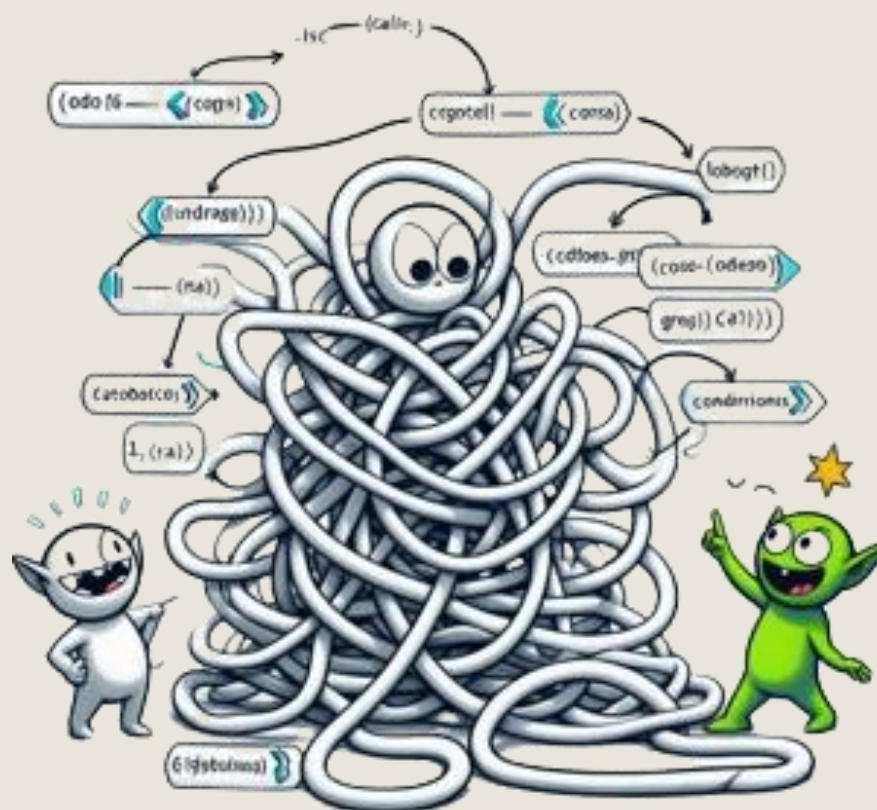
$$\frac{s_2 \xrightarrow{\alpha} s'_2}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s_1, s'_2 \rangle} s_2$$

$$\frac{s_1 \xrightarrow{\alpha} s}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s'_1, s_2 \rangle}$$



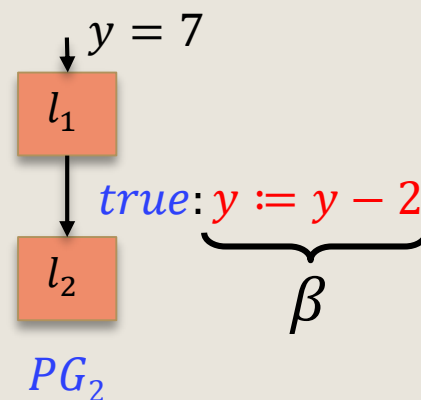
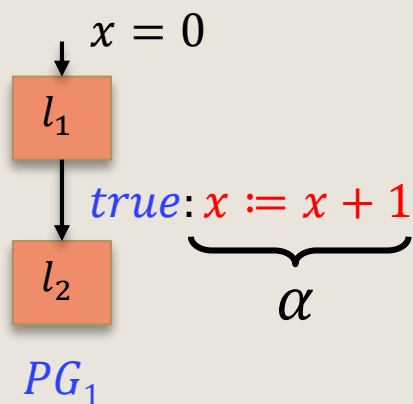


שזירת גרפי תוכנית?

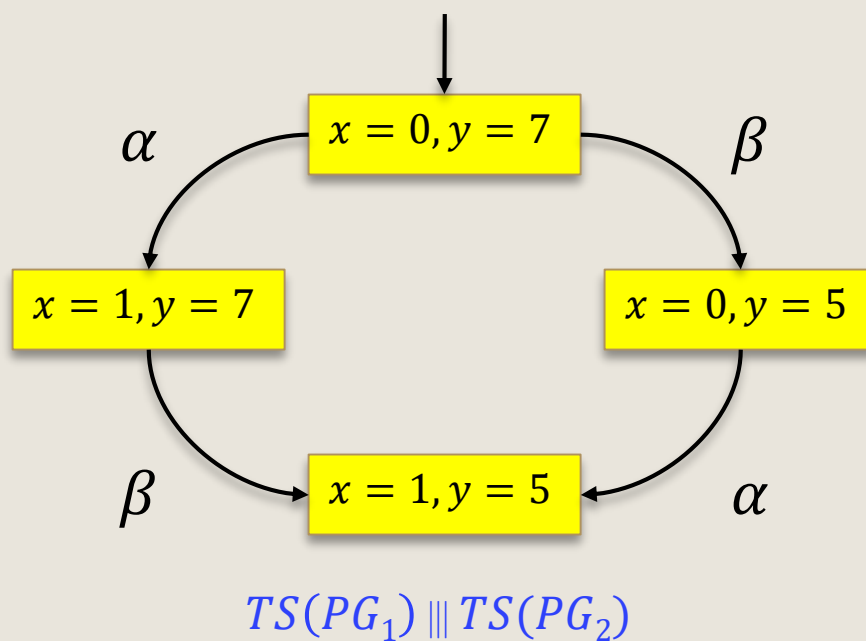
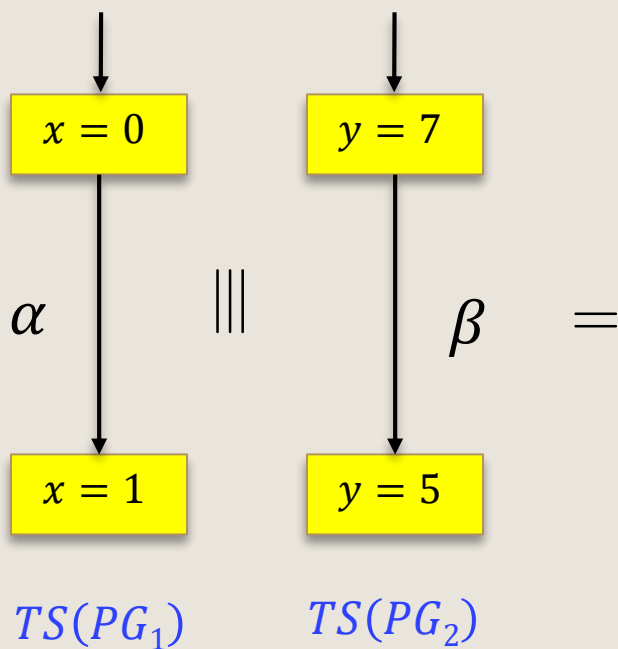
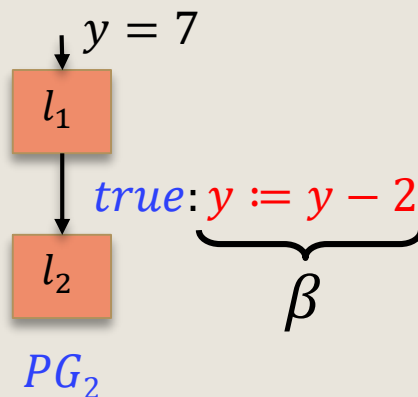
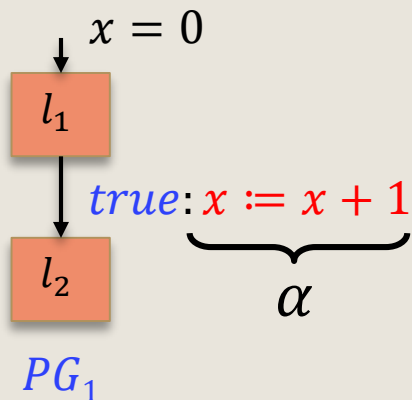




דוגמה: איך נרכיב תוכניות בלי משתנים משותפים?



תשובה: שזירת הפריסות





כשאין משתנים משותפים: שזירת הפריסות = פריסת השזירה

עבור גרפי התוכנית PG_1 (עם משתנים Var_1) ו PG_2 (עם משתנים Var_2)

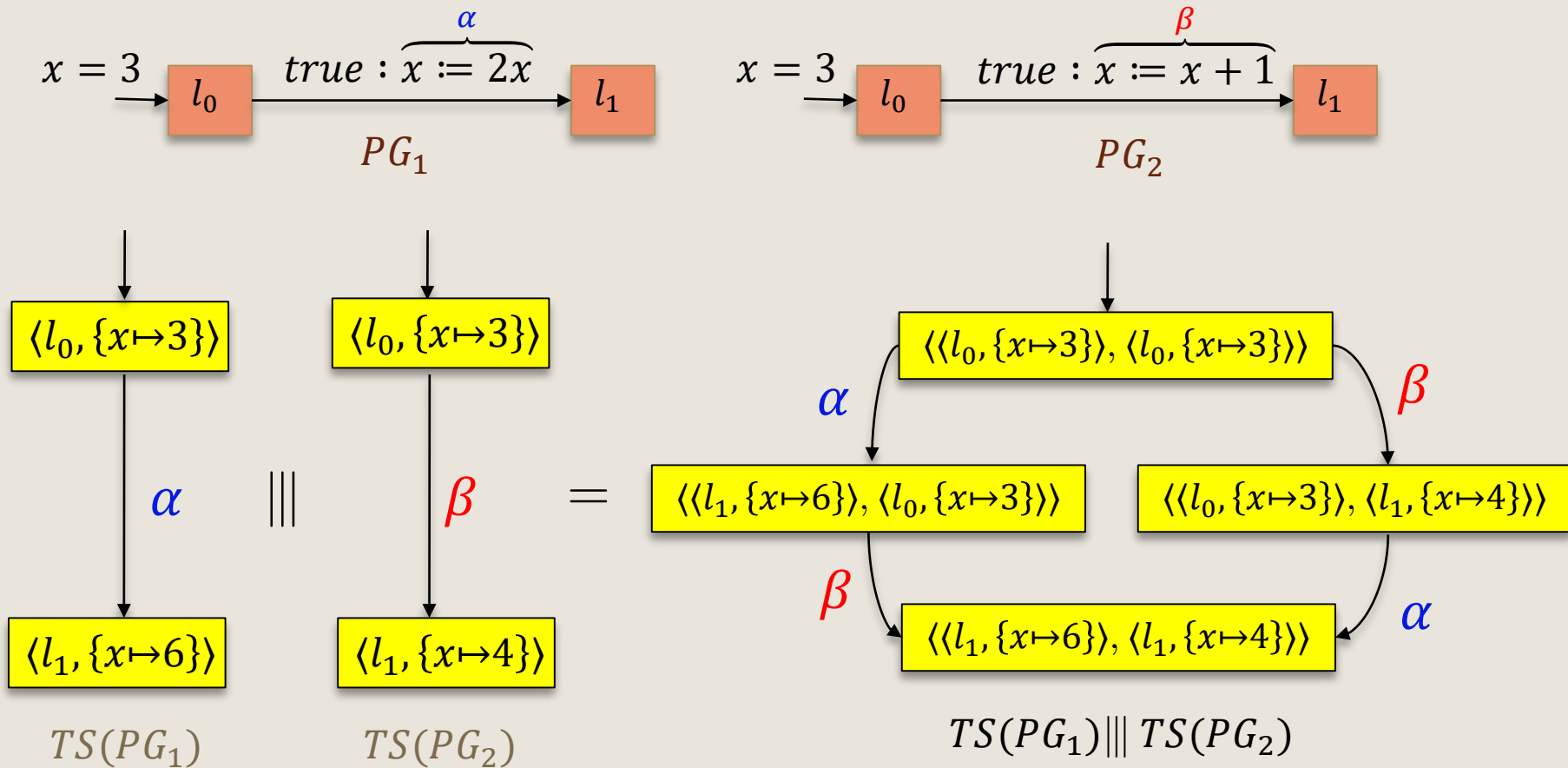
כשאין משתנים משותפים: $Var_1 \cap Var_2 = \emptyset$

$TS(PG_1) \parallel TS(PG_2)$ מתאר נכון את ההתנהגות המקבילית

מה אם יש משתנים משותפים?

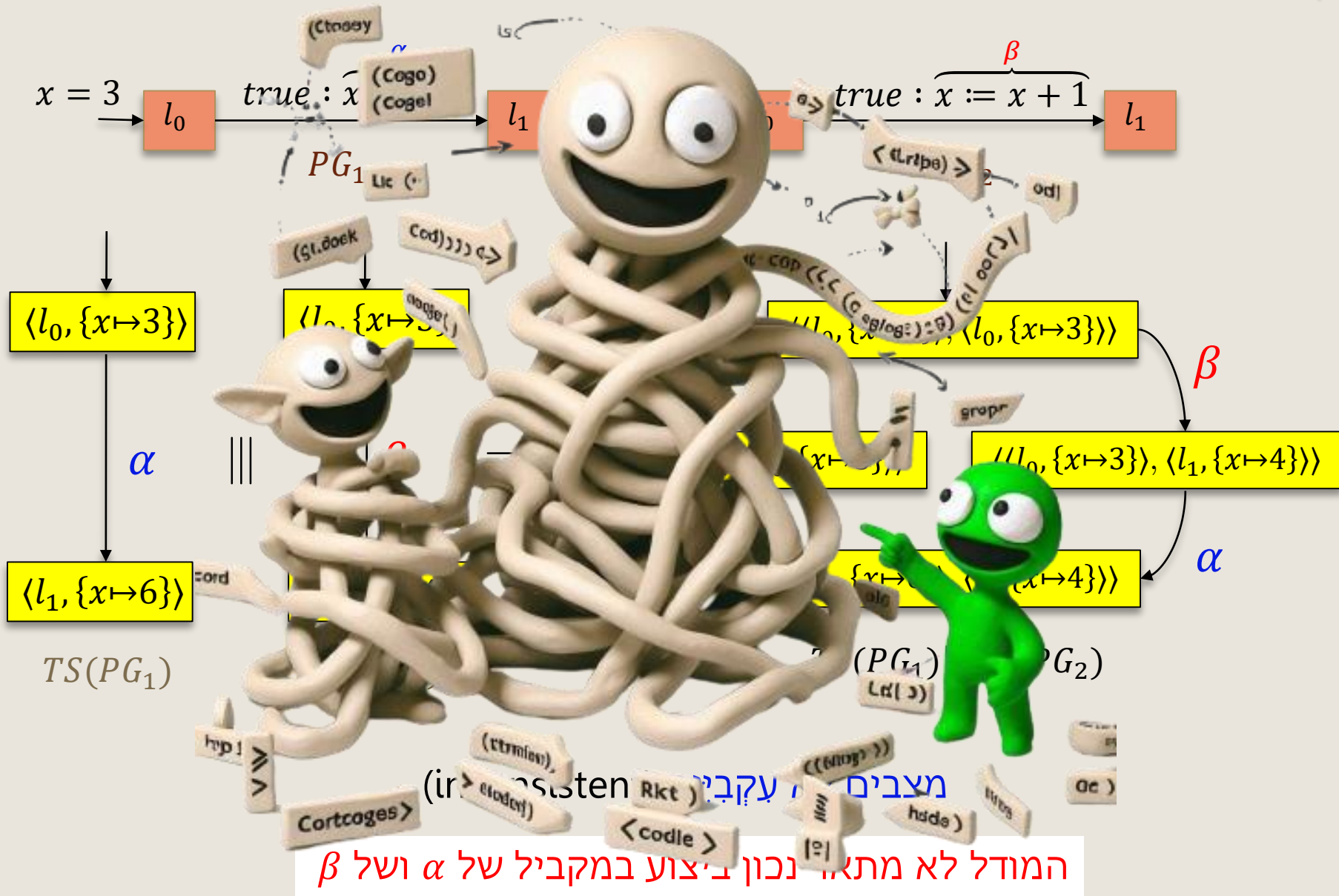


דוגמה בעייתית: פעולות עם משתנים משותפים



מצבים לא עקביים (inconsistent)

המודל לא מתאר נכון ביצוע במקביל של α ושל β





שזירת הפריסות או פריסת השזירה ?

אם PG_1 ו PG_2 לא משתפות משתנים: $TS(PG_1) \parallel TS(PG_2)$



שזירת מערכות מעברים המתקבלות מפריסת גרפי התוכנית

אם PG_1 ו PG_2 משתפות חלק מהמשתנים: $TS(PG_1 \parallel PG_2)$



שזירת גרפי התוכנית (כפי שנראה בשקפים הבאים) ופריסת התוצאה

• באופן כללי:

$$TS(PG_1) \parallel TS(PG_2) \neq TS(PG_1 \parallel PG_2)$$



הגדרה: שזירת גרפי תוכנית



לשני גרפי תוכנית, עבור $i = 1, 2$,

$$PG_i = \langle Loc_i, Act_i, Effect_i, \rightarrow_i, Loc_{0,i}, g_{0,i} \rangle \text{ מעל המשתנים } Var_i$$

נגדיר את גרף התוכנית $PG_1 \parallel PG_2$ מעל $Var_1 \cup Var_2$:

$$\langle \textcolor{red}{Loc}_1 \times \textcolor{red}{Loc}_2, Act_1 \cup Act_2, Effect, \rightarrow, Loc_{0,1} \times Loc_{0,2}, g_{0,1} \wedge g_{0,2} \rangle$$

באשר $\rightarrow$ מוגדר באמצעות כללי ההסק:

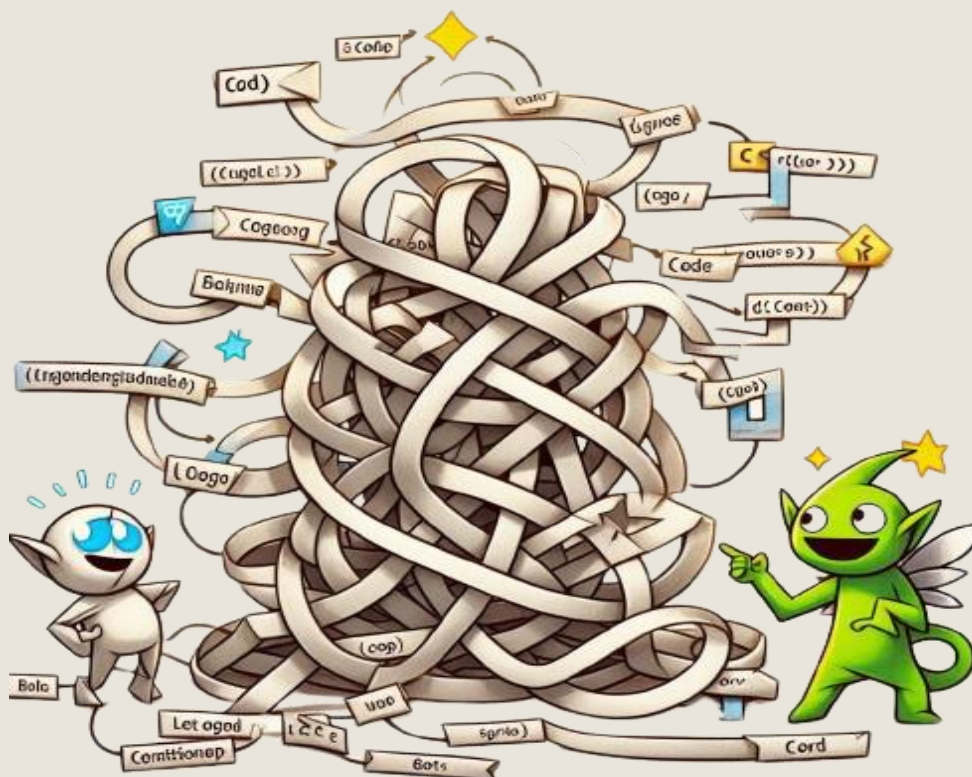
$$\frac{\textcolor{red}{l}_1 \xrightarrow{g:\alpha}_1 \textcolor{red}{l}'_1}{\langle \textcolor{red}{l}_1, l_2 \rangle \xrightarrow{g:\alpha} \langle \textcolor{red}{l}'_1, l_2 \rangle}$$

$$\frac{l_2 \xrightarrow{g:\alpha}_2 \textcolor{red}{l}'_2}{\langle l_1, \textcolor{red}{l}_2 \rangle \xrightarrow{g:\alpha} \langle l_1, \textcolor{red}{l}'_2 \rangle}$$

$$\alpha \in Act_i \quad \text{דא} \quad Effect(\alpha, \eta) = Effect_i(\alpha, \eta) \quad -1$$

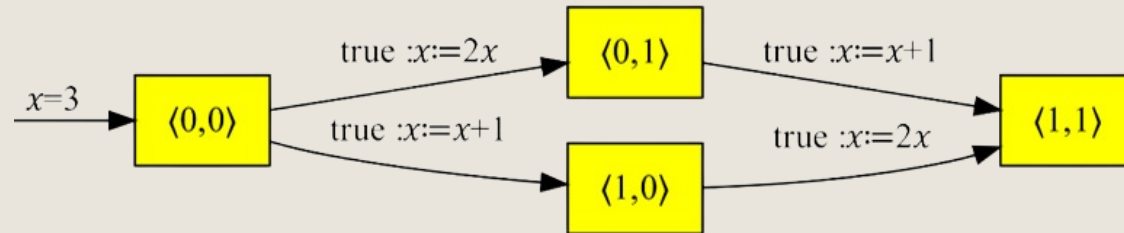


דוגמה

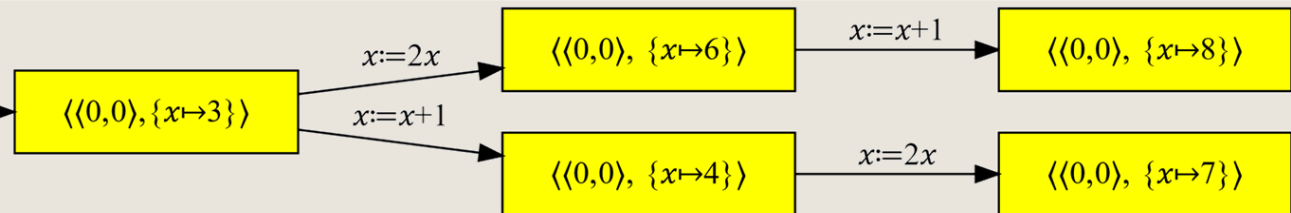




$PG_1 \parallel PG_2 =$
 שזירת גרפי תכנית



$TS(PG_1 \parallel PG_2) =$
 פריסת השזירה



$$TS(PG_1) \parallel TS(PG_2) \neq TS(PG_1 \parallel PG_2)$$

על אטומיות



לא אטומי

$x := x + 1; y := 2x + 1; z := y/x \parallel x := 0$

מקטע ריצה אפשרי:

$\langle x \mapsto 1, y \mapsto 2, z \mapsto 3 \rangle \xrightarrow{x := x + 1} \langle x \mapsto 2, y \mapsto 2, z \mapsto 3 \rangle \xrightarrow{y := 2x + 1} \langle x \mapsto 2, y \mapsto 5, z \mapsto 3 \rangle \xrightarrow{x := 0} \langle x \mapsto 0, y \mapsto 5, z \mapsto 3 \rangle \xrightarrow{z := y/x} \text{Error!!!}$

אטומי

$\langle x := x + 1; y := 2x + 1; z := y/x \rangle \parallel x := 0$

אחד התהליכים (הימני או השמאלי) מסתיים קודם:

$\langle x \mapsto 1, y \mapsto 2, z \mapsto 3 \rangle \xrightarrow{x := x + 1; y := 2x + 1; z := y/x} \langle x \mapsto 2, y \mapsto 5, z \mapsto 2.5 \rangle \xrightarrow{x := 0} \langle x \mapsto 0, y \mapsto 5, z \mapsto 2.5 \rangle$

אלגוריתם של פטרסון (Peterson) למניעה הדדית (mutual exclusion)



Gary L.
Peterson

```
 $P_i$ : loop forever {  
    (* non-critical section *)  
     $\langle b_i := true; x := 1 - i \rangle$ ;  
    wait until  $(x = i \vee \neg b_{1-i})$   
    (* critical section *)  
     $b_i := false$ ;  
}
```



המשתנה b_i מקבל ערך אמת אם ורק אם התהליך P_i ממתין על הקטע הקריטי. אם שני התהליכים ממתנים, המשתנה x מכריע מי ייכנס.



דוגמה: הפרוטוקול של פטרסון

תהליך שמאלי

```
while (true) {  
nc:      ...  
           $\langle b_0, x \rangle := \langle \text{true}, 1 \rangle$   
wt:      wait until  $(x = 0 \vee \neg b_1)$ ;  
cs:      ...  
           $b_0 := \text{false}$ ;  
}
```

תהליך ימני

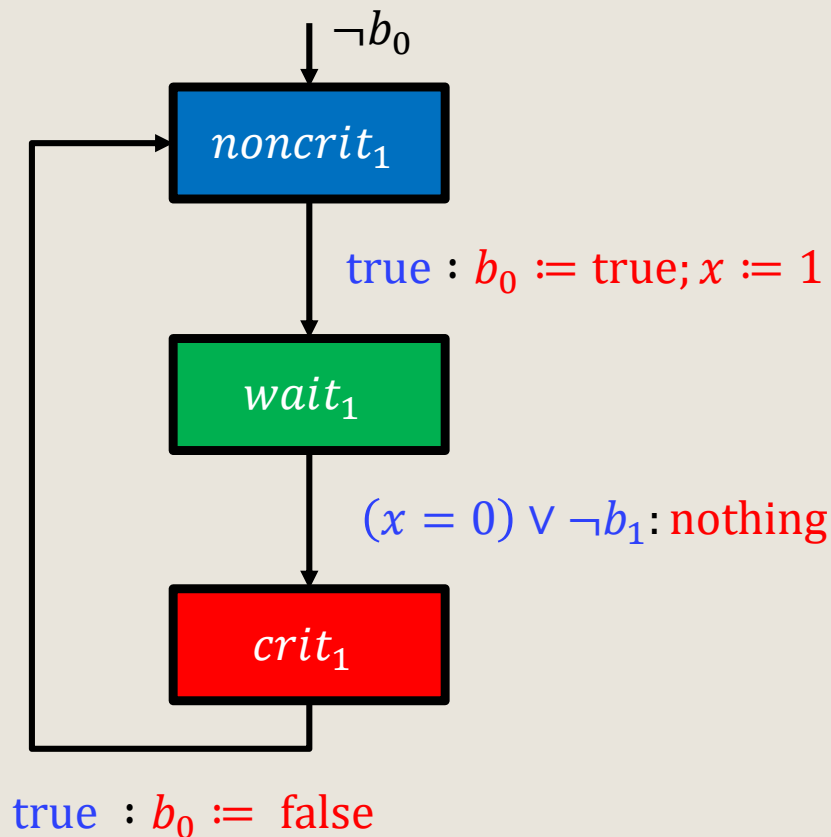
```
while (true) {  
nc:      ...  
           $\langle b_1, x \rangle := \langle \text{true}, 0 \rangle$   
wt:      wait until  $(x = 1 \vee \neg b_0)$ ;  
cs:      ...  
           $b_1 := \text{false}$ ;  
}
```

האם אנחנו יכולים להבטיח ששני התהליכים לא ייכנסו יחד לקטע הקריטי?

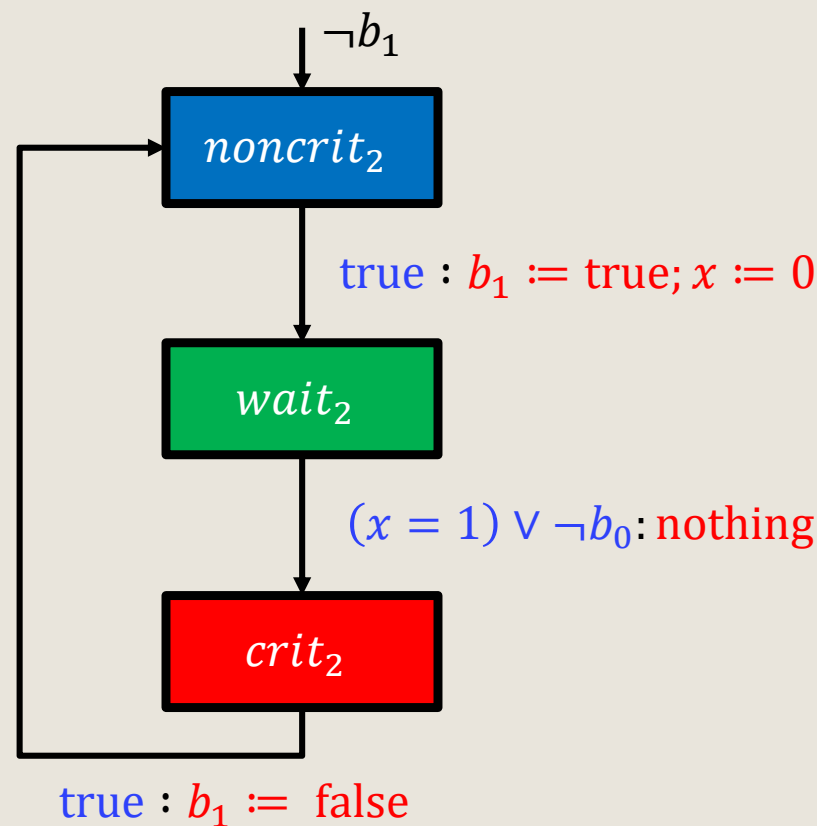


גרפי תוכנית עבור הפרוטוקול של פטרסון

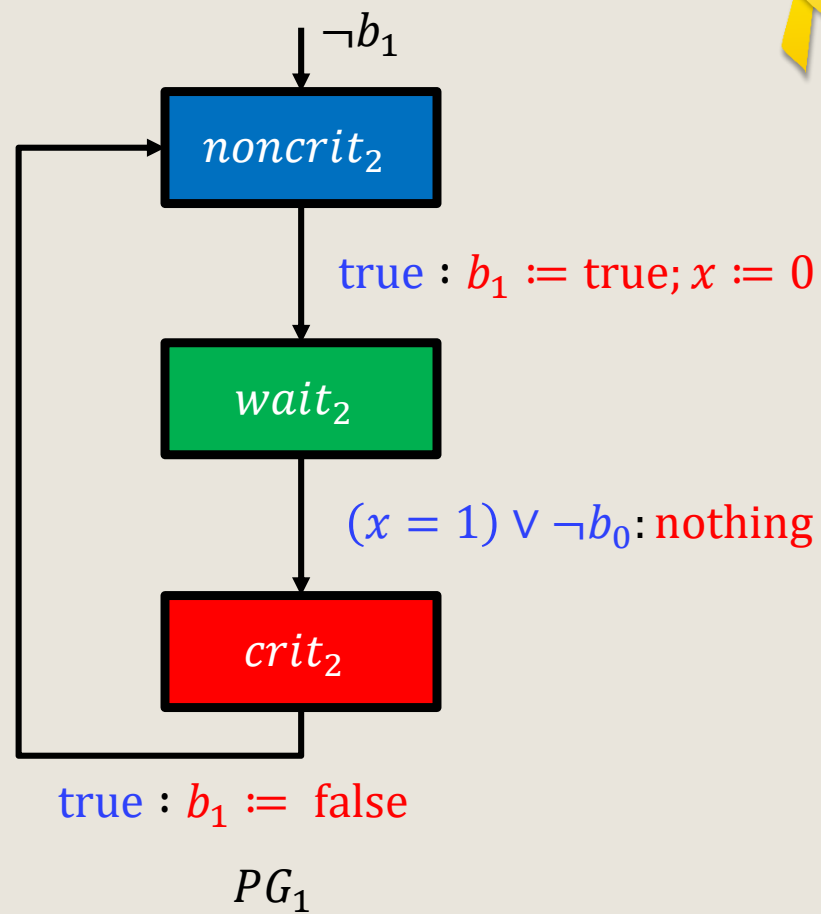
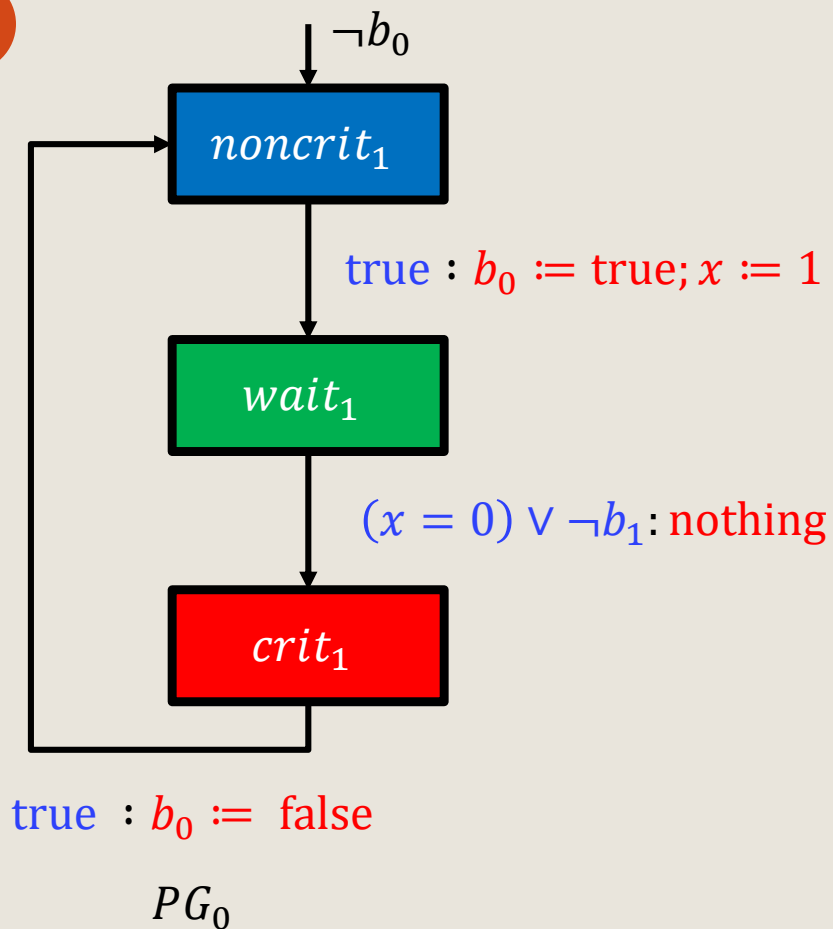
דוגמה לתוכניות שהתקשורת ביניהן היא באמצעות משתנים משותפים



PG_0



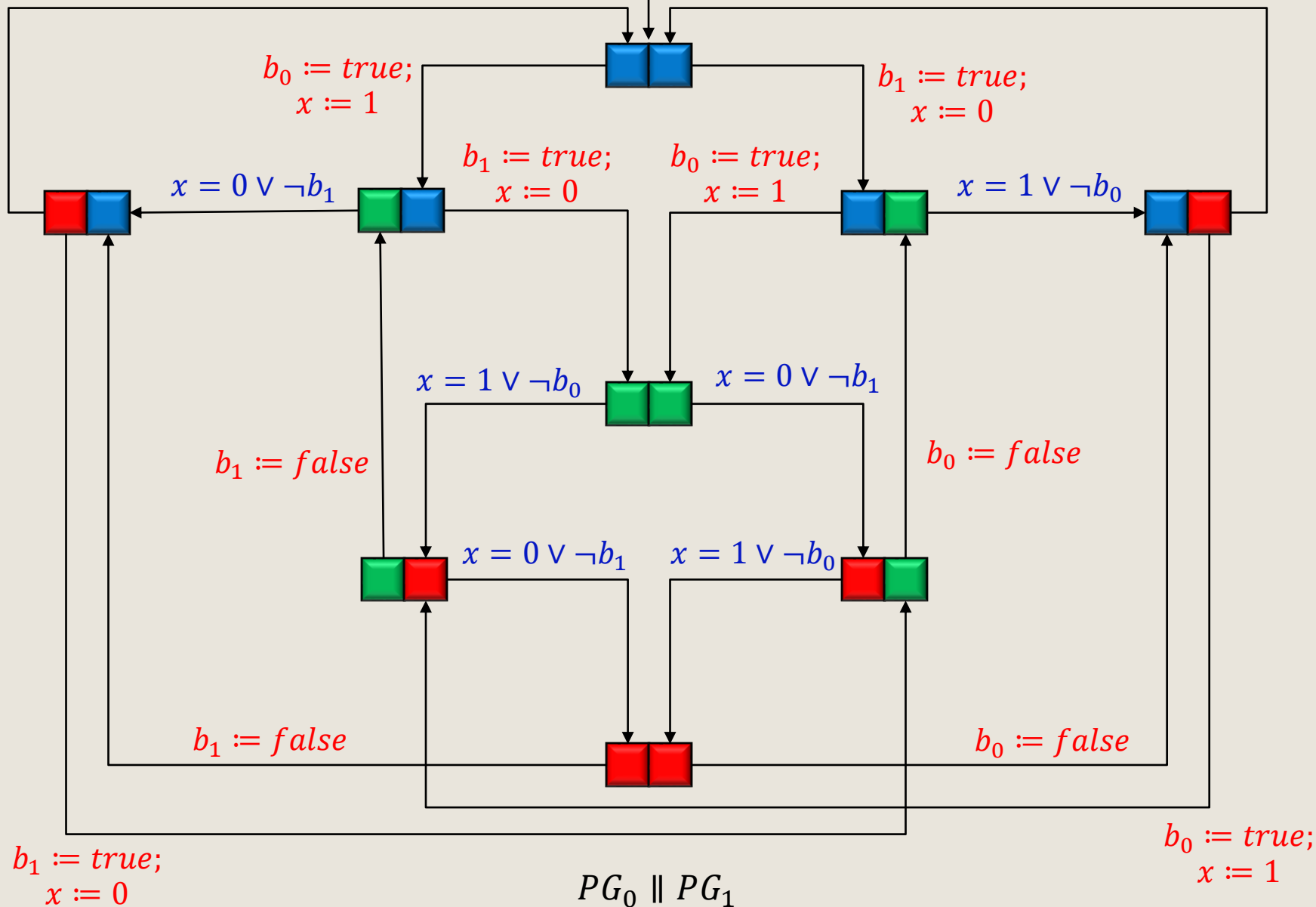
PG_1



$$\frac{l_1 \xrightarrow{g : \alpha} {}_1 l'_1}{\langle l_1, l_2 \rangle \xrightarrow{g : \alpha} \langle l'_1, l_2 \rangle}$$

$$\frac{l_2 \xrightarrow{g : \alpha} {}_2 l'_2}{\langle l_1, l_2 \rangle \xrightarrow{g : \alpha} \langle l_1, l'_2 \rangle}$$

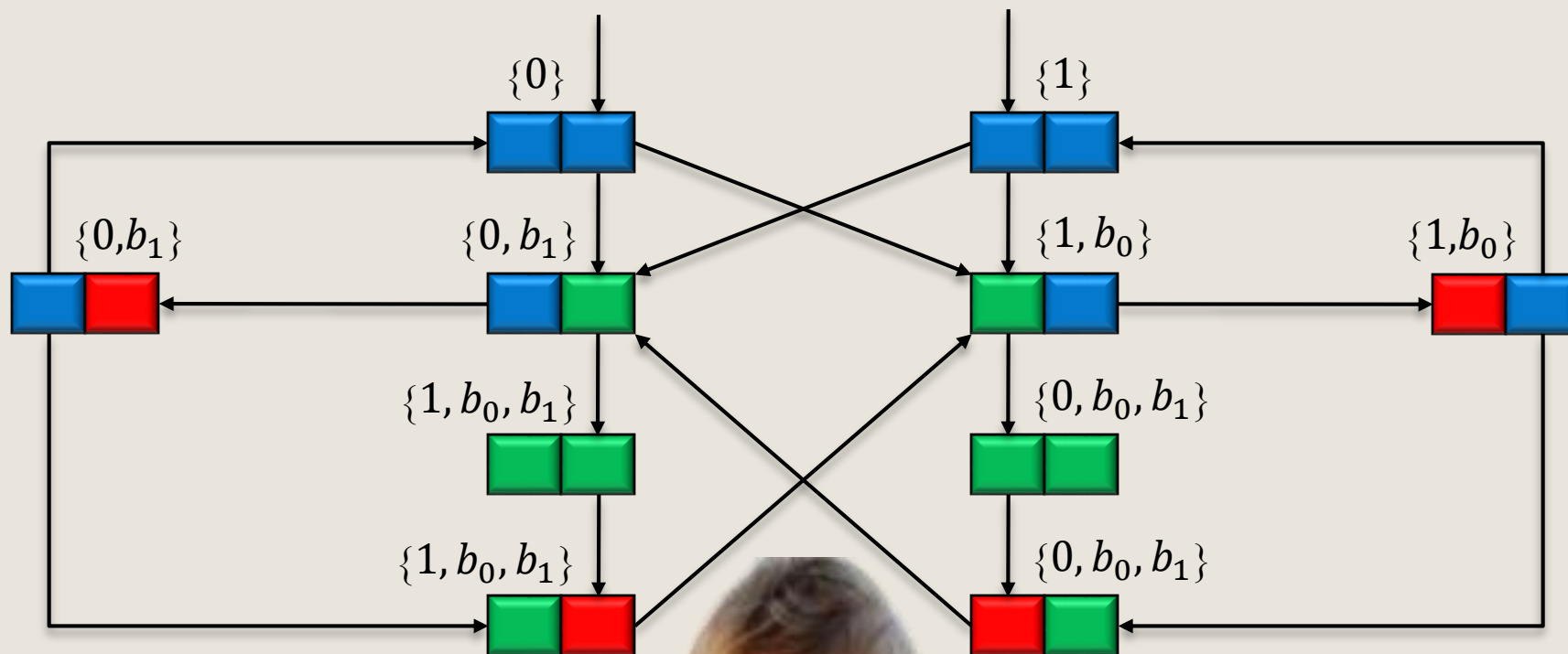
שזירת גרפי התוכנית


 $b_0 := \text{false}$
 $b_1 := \text{false}$
 $\neg b_0 \wedge \neg b_1$


פריסת השזירה של גרפי התוכנית



$$TS_{Pet} = TS(PG_0 \parallel PG_1)$$



בדיקה ידנית אם שניים יכולים ביחד לקטע הקריטי: לא



דוגמה: הפרוטוקול של פטרסון

בלי השמות אטומיות



התהליך הימני:

התהליך השמאלי:

```
while (true) {  
nc:      ...  
           $x := 1$   
rq:       $b_0 := true$   
wt:      wait until  $(x = 0 \vee \neg b_1)$ ;  
cs:      ...  
           $b_0 := false$ ;  
}
```

```
while (true) {  
nc:      ...  
           $x := 0$   
rq:       $b_1 := true$   
wt:      wait until  $(x = 1 \vee \neg b_0)$ ;  
cs:      ...  
           $b_1 := false$ ;  
}
```

האם אנחנו יכולים להבטיח ששני התהליכים לא ייכנסו יחד לקטע הקריטי?



הגרסה בלי האטומיות לא עובדת (הייתה עובדת אם היינו כותבים בסדר הפוך)

$\langle nc_0, nc_1, x=0, b_0=false, b_1=false \rangle$
 $\langle nc_0, rq_1, \mathbf{x=0}, b_0=false, b_1=false \rangle$
 $\langle rq_0, rq_1, \mathbf{x=1}, b_0=false, b_1=false \rangle$
 $\langle \mathbf{wt_0}, rq_1, x=1, \mathbf{b_0=true}, b_1=false \rangle$
 $\langle \mathbf{cs_0}, rq_1, x=1, b_0=true, b_1=false \rangle$
 $\langle \mathbf{cs_0}, \mathbf{wt_1}, x=1, b_0=true, \mathbf{b_1=true} \rangle$
 $\langle \mathbf{cs_0}, \mathbf{cs_1}, x=1, b_0=true, b_1=true \rangle$

הפרת תכונת המניעה ההדדית!